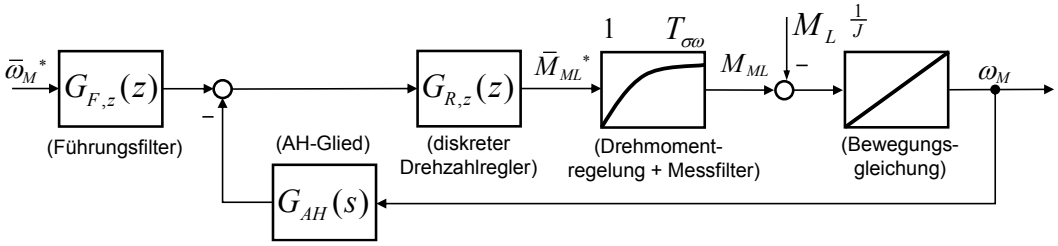
Hausaufgabe 2: Reglerentwurf DBO

Aufgabe 2: Die Drehzahlregelung soll nun nach weiteren Entwurfsverfahren für diskrete Regelungen ausgelegt werden. Den Entwürfen liegt der dargestellte Wirkungsplan zugrunde, wobei das Führungsfilter $G_{F,z}(z)$ nicht für alle Verfahren relevant ist.



a) Bestimmen Sie die z-Übertragungsfunktion $G_{S,H}(z)$ der Regelstrecke unter Berücksichtigung des Haltegliedes.

b) Entwerfen Sie den diskreten PI-Regler $G_{R,z}(z)$ und das Führungsfilter $G_{F,z}(z)$ nach dem digitalen Betragsoptimum.

   diskreter PI-Regler: $G_{R,z}(z) = K_p \cdot \dfrac{1 + d_1 \cdot z^{-1}}{1 - z^{-1}}$

c) Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mithilfe des algebraischen Stabilitätskriterium.

d) Entwerfen Sie den diskreten PI-Regler $G_{R,z}(z)$ und das Führungsfilter $G_{F,z}(z)$ erneut nach dem digitalen Betragsoptimum, wenn das P-T_1-Glied durch ein Totzeit Glied mit der Zeitkonstante $T_{\sigma\omega}$ ersetzt wird. **Hinweis:** Sie können die Ergebnisse aus der Vorlesung Kap. 3.2 (Tt-I-Glied) zur Lösung der Aufgabe verwenden.

e) Geben Sie den PI-Regelalgorithmus für $G_{R,z}(z)$ auf Basis des entworfenen Parameters an. Überführen Sie den Regelalgorithmus in die Summenform, sodass der Regler mit einer ARW-Maßnahme berücksichtigt werden kann.

f) Implementieren Sie den PI-Regler mit ARW-Maßnahme in MATLAB/Simulink und vergleichen diese mit Aufgabe 1 durch Simulation.

   $J = 4{,}2 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$, $T_{\sigma\omega} = 3\,\mathrm{ms}$, $T = 0{,}5\,\mathrm{ms}$, $\mathrm{M_{max}} = 0{,}15\,\mathrm{Nm}$

Die Aufgaben müssen in Gruppen (ISIS Gruppen) bearbeitet und abgegeben werden. Späteste Abgabe ist für diese Hausaufgabe der 26.11.2025. Als Ergebnisse soll in ISIS die in Simulink implementierte Modelle, die m Skripte sowie jeweils ein Screenshot der zeitlichen Simulationsverläufe abgegeben werden. Überprüfen Sie die Ergebnisse vor der Abgabe auf Plausibilität, indem Sie sie mit Ihrer Erwartungshaltung vergleichen.

a)

$$G_S(s) = \frac{1}{J s (1 + s T_{GW})}$$

$$G_{S,H}(z) = z\left\{ \frac{1-e^{-sT}}{s} G_S(s) \right\}$$

$$= \frac{1}{J} \frac{z-1}{z} z \left\{ \frac{1}{1+sT_{GW}} \frac{1}{s^2} \right\}$$

$$\frac{1}{s^2(1+sT_{GW})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{1+sT_{GW}}$$

$$1 = A s (1+sT_{GW}) + B(1+sT_{GW}) + C s^2$$

$$\begin{cases} A = -T_{GW} \\ B = 1 \\ C = T_{GW}^2 \end{cases}$$

$$G_{S,H}(z) = \frac{1}{J} \frac{z-1}{z} z \left\{ -\frac{T_{GW}}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{T_{GW}^2}{1+sT_{GW}} \right\}$$

$$= \frac{1}{J} \frac{z-1}{z} \left(-T_{GW} \frac{z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2} + \frac{z \cdot T_{GW}}{z-e^{-\tau}} \right), \quad \tau = \frac{T}{T_{GW}}$$

$$= \frac{1}{J} \frac{z[T - T_{GW}(1-e^{-\tau})] + T_{GW}(1-e^{-\tau}) - T e^{-\tau}}{(z-1)(z-e^{-\tau})}$$

mit Zahlwerte aus (f)

$$G_{S,H}(z) = \frac{1}{4{,}2 \times 10^{-4}} \frac{3{,}944 \times 10^{-5} z + 3{,}732 \times 10^{-5}}{(z-1)(z-0{,}8465)}$$

b)

Für den diskreter PI-Regler: $G_{R,z}(z) = K_P \cdot \frac{1 + d_1 z^{-1}}{1 - z^{-1}}$

gilt Kompensationsmethode: $d_1 = -e^{-\tau} = -0{,}8465$

Verstärkungsfaktor für das Betragsoptimum:

für PT_2 gilt $K_P = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2 \cdot K_S T_1 T_2}$

$G_S(s) = \frac{1}{Js} \frac{1}{1 + T_{GW} s}$ $\quad K_S = K_1 \cdot K_2 = 1 \cdot K_2$, $\frac{K_S}{1 + sT_2} \approx \frac{K_S}{sT_2}$ wenn $T_2 \to \infty$

$\frac{K_S}{sT_2} = \frac{1}{Js} \Rightarrow K_S = \frac{T_2}{J}$, $K_P = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2 \frac{T_2}{J} T_1 T_2} = J \frac{T_1^2 + T_2^2}{2 T_1 T_2^2} = \frac{J}{2T_1}\left(1 + \frac{T_1^2}{T_2^2}\right) \approx \frac{J}{2 T_{GW}}$ $\quad \frac{T_1^2}{T_2^2} \to 0$

$= 0{,}07$

Im Allgemeinen wie Folie 12

gilt Führungsfilter: $G_{F,z}(z) = \frac{1 + d_1}{1 + d_1 z^{-1}} = \frac{0{,}1535 z}{z - 0{,}8465}$

$$\Rightarrow G_{R,z}(z) = 0{,}07 \frac{1 - 0{,}8465 z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

c)

$$L(z) = \frac{K_R}{J} \frac{b_1 z + b_0}{(z-1)^2}, \text{ mit } d = e^{-\tau}, \quad b_1 = T - T_{GW}(1-d), \quad b_0 = T_{GW}(1-d) - Td$$

$$L(z) = 166{,}67 \frac{3{,}944 \times 10^{-5} z + 3{,}732 \times 10^{-5}}{z^2 - 2z + 1} = \frac{6{,}57 \times 10^{-3} z + 6{,}22 \times 10^{-3}}{z^2 - 2z + 1}$$

$$z^2 - 2z + 1 + 6{,}57 \times 10^{-3} z + 6{,}22 \times 10^{-3} = 0$$

$$P(z) = z^2 - 1{,}99343 z + 1{,}00622 = 0$$

$$P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$$

1. $P(1) > 0$

2. $P(-1) > 0$

3. $|a_0| < a_2$, nicht erfüllt, der Regelkreis ist instabil.

d) $K = \frac{T_{GW}}{T} = \frac{3}{0{,}5} = 6$

$k_S = \frac{1}{J} \approx 2380{,}95$

$$d_1 = -\frac{1 + 4K + 4K^2 + \sqrt{1 + 8K + 8K^2}}{4(1+K)^2}$$

$$= -\frac{169 + \sqrt{337}}{196} \approx -0{,}9559$$

$$k_P = \frac{1 + 4K - \sqrt{1 + 8K + 8K^2}}{2K^2 \cdot T \cdot k_S} \approx 0{,}0775$$

$$G_{R,z}(z) = 0{,}0775 \frac{1 - 0{,}9559 z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

e) $u_P = k_P \cdot e_k$

$u_{I,k} = u_{I,k-1} + k_I \cdot \frac{T}{2}(e_k + e_{k-1})$

$$G_I(z) = k_I \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

$$G_{PI}(z) = k_P + k_I \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

$$= \frac{k_P(z-1) + k_I \frac{T}{2}(z+1)}{z-1}$$

$$= \frac{\left(k_P + k_I \frac{T}{2}\right) - \left(k_P - k_I \frac{T}{2}\right) z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

vergleichen mit $G_R(z) = k_{DBO} \frac{1 - d z^{-1}}{1 - z^{-1}}$

$$\begin{cases} k_P + k_I \frac{T}{2} = k_{DBO} \\ k_P - k_I \frac{T}{2} = k_{DBO} \cdot d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_P = k_{DBO} \frac{1+d}{2} \\ k_I = k_{DBO} \frac{1-d}{T} \end{cases}$$

I) Für Regler aus b)

$$K_P = 0{,}07 \times \frac{1 + 0{,}8465}{2} \approx 0{,}06463$$

$$K_I = 0{,}07 \times \frac{1 - 0{,}8465}{5 \times 10^{-3}} = 21{,}49$$

$$K_{I,sum} = K_I \cdot \frac{T}{2} = 21{,}49 \times \frac{5 \times 10^{-3}}{2} \approx 0{,}00537$$

II) Für Regler aus d)

$$K_P = 0{,}0775 \times \frac{1 + 0{,}959}{2} \approx 0{,}07579$$

$$K_I = 0{,}0775 \times \frac{1 - 0{,}959}{5 \times 10^{-3}} \approx 6{,}8355$$

$$K_{I,sum} = 6{,}8355 \times 2{,}5 \times 10^{-3} \approx 0{,}00171$$

$$u_{I,k} = u_{I,k-1} + K_{I,sum} (e_k + e_{k-1})$$

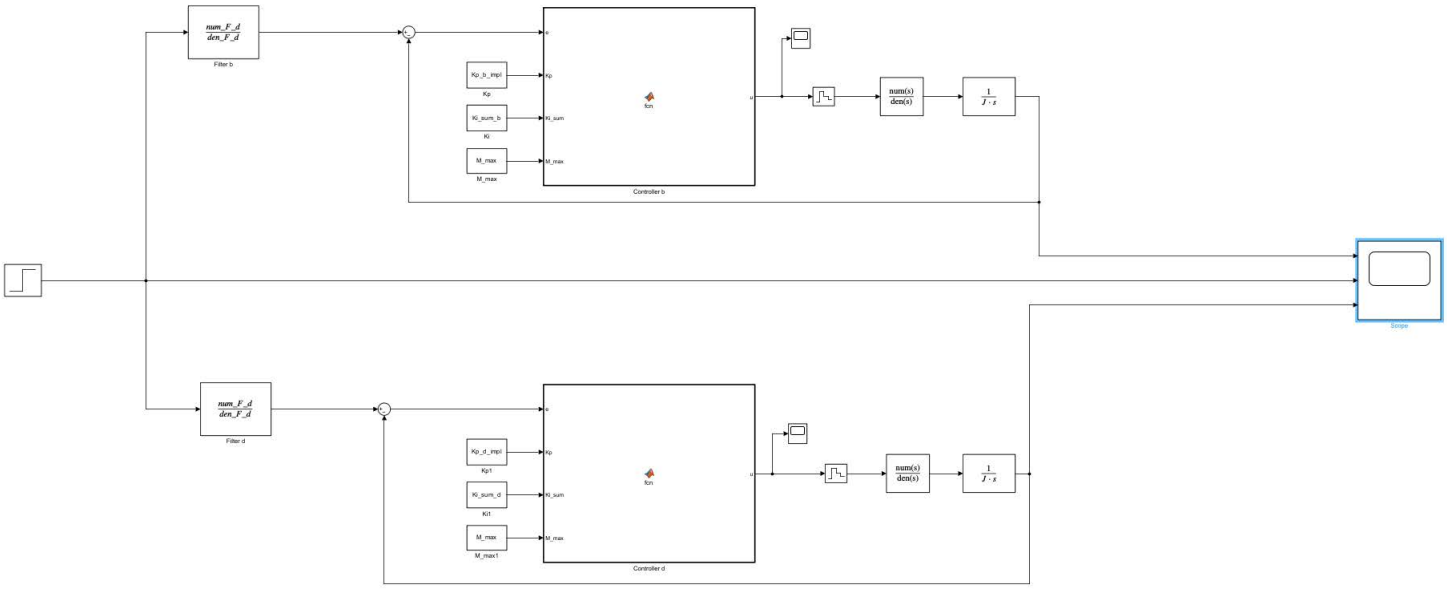
Parameter in m Skripte:

```
% --- 1. Gegebene Systemparameter ---
J = 4.2e-4;
T_sigma_omega = 0.003;
T = 0.0005;
M_max = 0.15;

% Streckenverstärkung
K_S = 1/J;

% --- 2. Auslegung b): P-T1-Entwurf ---
% Streckenpol (diskret)
d_Strecke = exp(-T / T_sigma_omega);

% DBO Parameter (Analytisch)
z_N_b = d_Strecke;                  % Reglernullstelle kompensiert Pol
K_DBO_b = J / (2 * T_sigma_omega);  % DBO Verstärkung

% Umrechnung auf Summenform (Trapezregel) für Implementierung
% Formeln aus Teilaufgabe e)
Kp_b_impl = K_DBO_b * (1 + z_N_b) / 2;
Ki_b_impl = K_DBO_b * (1 - z_N_b) / T;
Ki_sum_b  = Ki_b_impl * T / 2;      % Faktor für die Summe im Algorithmus
```

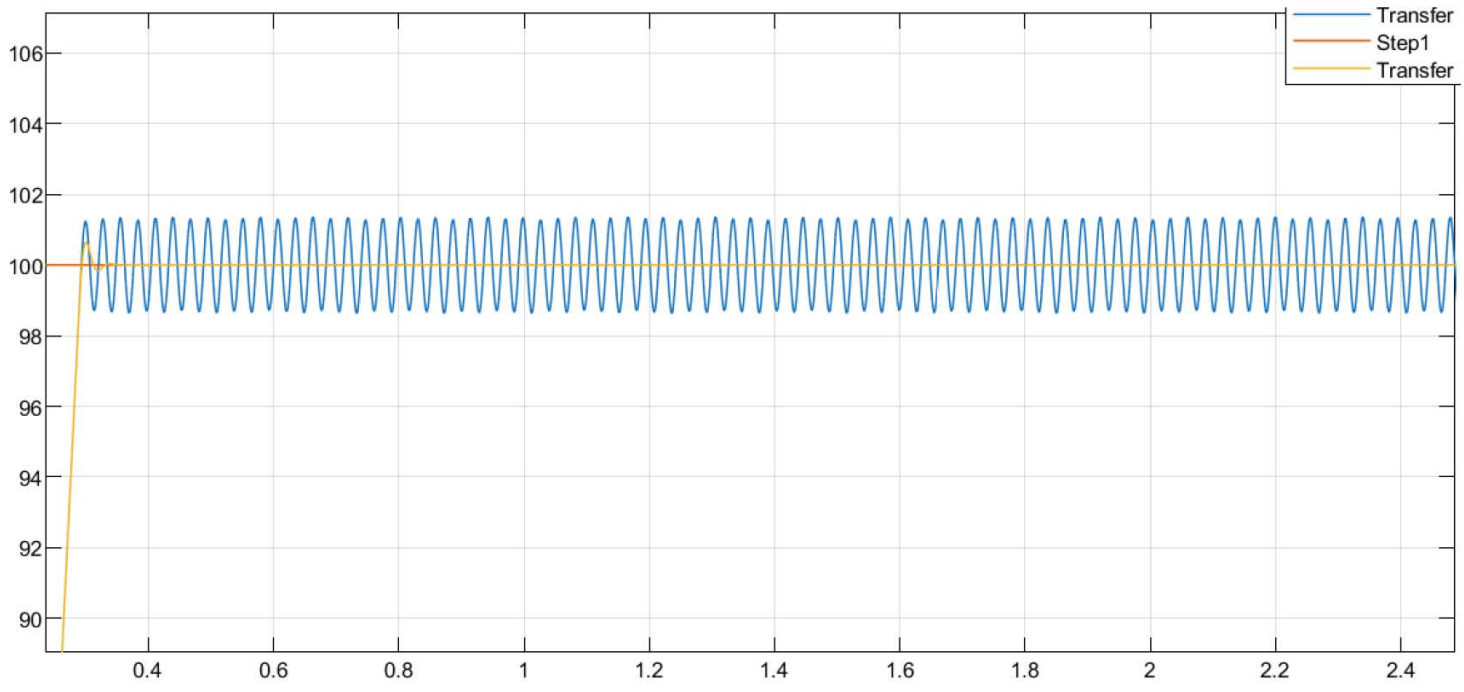
```
% Führungsfilter b) Parameter
% G_F(z) = (1-z_N) * z / (z - z_N)
num_F_b = [(1 - z_N_b), 0];
den_F_b = [1, -z_N_b];



% --- 3. Auslegung d): Totzeit-Entwurf  ---
k_steps = T_sigma_omega / T; % k = 6

% Berechnung d1
term_root = sqrt(1 + 8*k_steps + 8*k_steps^2);
num_d1 = 1 + 4*k_steps + 4*k_steps^2 + term_root;
den_d1 = 4 * (1 + k_steps)^2;
d1_d = -num_d1 / den_d1;

% Berechnung Kp
num_Kp = 1 + 4*k_steps - term_root;
den_Kp = 2 * k_steps^2 * T * K_S;
K_DBO_d = num_Kp / den_Kp;

% Umrechnung auf Summenform (Trapezregel)
% Der Reglerterm ist K * (1 + d1 * z^-1) / (1 - z^-1)
% Das entspricht K * (z + d1) / (z - 1).
% Die Nullstelle z_N liegt also bei -d1_d.
z_N_d = -d1_d;
```

```
Kp_d_impl = K_DBO_d * (1 + z_N_d) / 2;
Ki_d_impl = K_DBO_d * (1 - z_N_d) / T;
Ki_sum_d  = Ki_d_impl * T / 2;

% Führungsfilter d) Parameter
% G_F(z) = (1 + d1) / (1 + d1 * z^-1) = (1+d1)z / (z + d1)
num_F_d = [(1 + d1_d), 0];
den_F_d = [1, d1_d];
```

in Simulink implementierte Modelle:



Code für MATLAB Function(Controller)

```
function u = fcn(e, Kp, Ki_sum, M_max)
    % discrete PI Controller with Trapezoidal Rule and ARW
    % e: Error input
    % Kp, Ki_sum: Calculated parameters from init script
    % M_max: Torque limit

    % Define persistent variables to store state between steps
    persistent e_prev u_I_prev
    if isempty(e_prev)
        e_prev = 0;
        u_I_prev = 0;
    end

    % 1. Calculate P-Part
    u_P = Kp * e;

    % 2. Calculate I-Part (Trapezoidal Rule) WITHOUT update yet
    % u_I_new = u_I_old + Ki_sum * (e_k + e_{k-1})
    u_I_temp = u_I_prev + Ki_sum * (e + e_prev);

    % 3. Calculate Total Unbounded Output
    u_ges = u_P + u_I_temp;

    % 4. Anti-Reset-Windup (ARW) & Output Limiting
    if u_ges > M_max
        u = M_max;
        % Clamping: Do not update Integrator (keep old value)
        % u_I_prev remains u_I_prev
    elseif u_ges < -M_max
        u = -M_max;
        % Clamping
    else
        u = u_ges;
        % Normal operation: Update Integrator state
        u_I_prev = u_I_temp;
    end

    % 5. Store error for next step
    e_prev = e;
end
```

zeitlichen Simulationsverläufe:
Die blaue Kurve entspricht dem Regler aus Aufgabe (b)
Die gelbe Kurve entspricht dem Regler aus Aufgabe (d)